



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · 2026

BemStock

Sistema de Gerenciamento de Estoque para o Lar Bem

Uma solução desktop completa para controle, rastreabilidade e organização de estoque em ambientes assistenciais.

EQUIPE: FRANCIS LAURIANO

PARCEIRO: LAR BEM



O DESAFIO

Problema

O Lar Bem enfrentava dificuldades operacionais no gerenciamento de estoque, com processos manuais que geravam ineficiência e risco de perda de produtos.



Controle Manual

Registros em planilhas e papel, sem automação ou integração.



Risco de Desperdício

Produtos vencendo sem alerta prévio, gerando perda financeira.

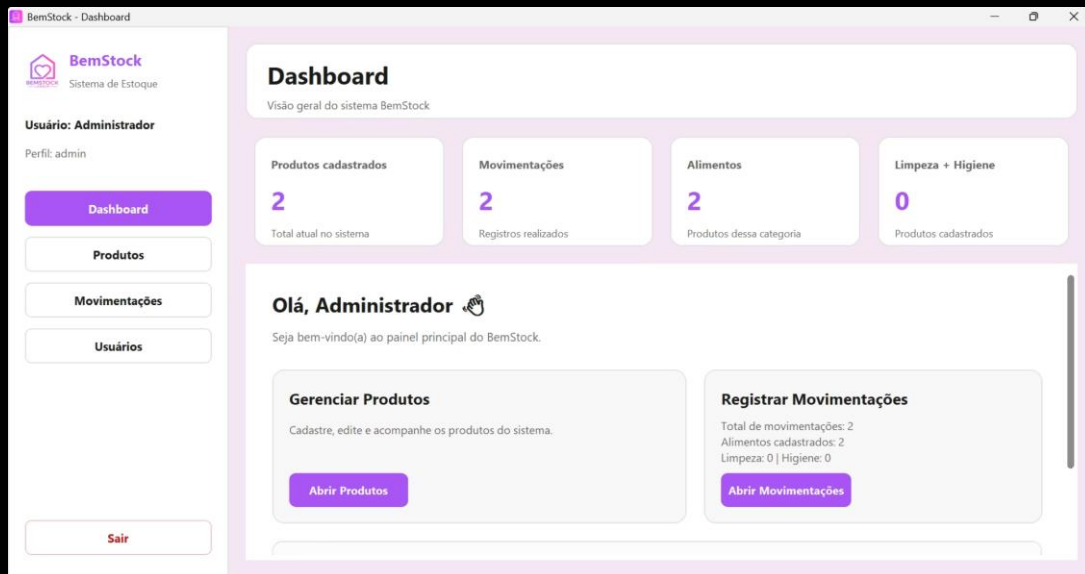


Validade sem Controle

Dificuldade em monitorar prazos de validade de forma sistemática.

A RESPOSTA

Solução Proposta



O **BemStock** é um sistema desktop que centraliza todas as operações de estoque em uma interface intuitiva, eliminando processos manuais e reduzindo erros operacionais:

1. Controle de estoque em tempo real

2. Entrada e saída automatizadas

3. Alertas de validade com antecedência

4. Histórico completo de movimentações

5. Gestão de usuários com perfis de acesso

Principais Funcionalidades

O sistema cobre todo o ciclo de vida do estoque com rastreabilidade completa.



Login Seguro

Autenticação com controle de acesso por perfil de usuário.



Controle de Estoque

Visão consolidada com entradas, saídas e saldo atualizado.



Histórico

Rastreamento completo de todas as movimentações do estoque.



Cadastro de Produtos

Registro completo com nome, categoria, quantidade e validade.



Controle de Validade

Alertas visuais para produtos próximos do vencimento.



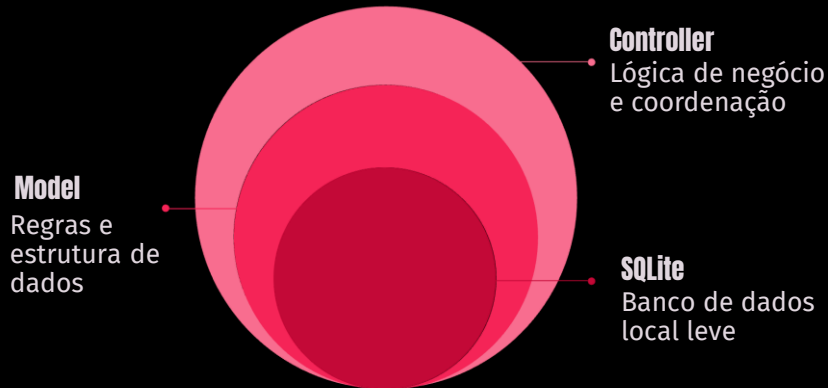
Filtros de Pesquisa

Busca rápida por nome, categoria, validade ou quantidade.

TÉCNICO

Arquitetura e Tecnologias

Fluxo Arquitetural



Arquitetura em camadas separando interface, lógica e persistência de dados.

Stack Tecnológico

 **Python**

Linguagem principal do sistema

 **CustomTkinter**

Interface gráfica moderna

 **SQLite**

Banco de dados embarcado

 **PyInstaller**

Empacotamento em executável

 **Inno Setup**

Instalador profissional Windows

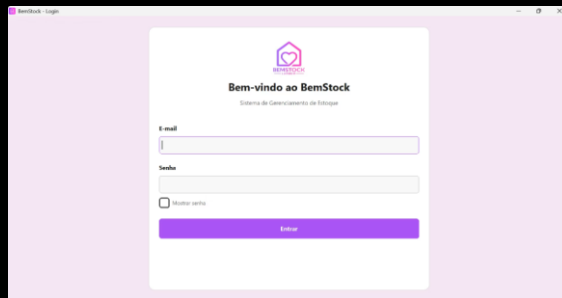
INTERFACE

Interface do Sistema

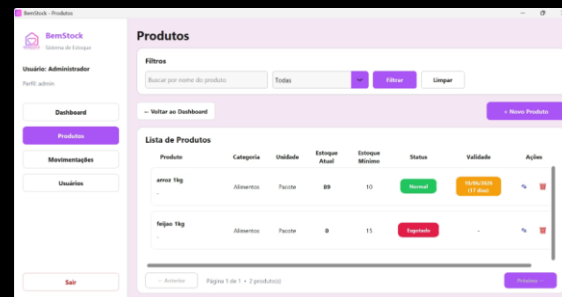
Interface com foco em usabilidade, utilizando tons de roxo e lilás em layout baseado identidade visual da ONG LarBem.



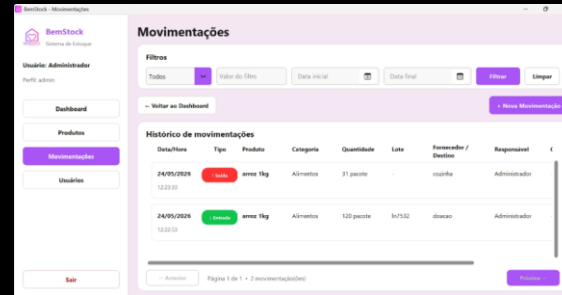
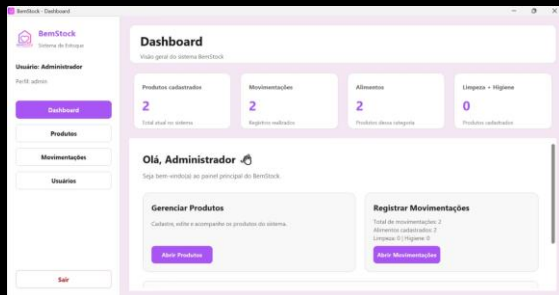
Tela de Login: Autenticação segura com interface limpa e intuitiva.



Gestão de Produtos: Cadastro, edição e controle com filtros integrados.



Dashboard: Visão geral do estoque com indicadores e alertas.



DEMONSTRAÇÃO

Fluxo da Demonstração

A demonstração segue o fluxo real de uso do sistema, desde a instalação até as principais operações do dia a dia.



Vídeo demonstrativo

Testes e Validação



Testes de Usabilidade

Realizados pela própria equipe de desenvolvimento, cobrindo os principais fluxos do sistema.

Navegação

Funcionalidade

Usabilidade

Fluxo do Sistema



Validação com o Cliente

Apresentação e validação direta com a equipe do **Lar Bem**, garantindo aderência às necessidades reais da organização.

✓ Requisitos
atendidos

✓ Fluxo validado

✓ Aprovação do cliente



IMPACTO

Resultados Esperados

Melhor controle dos recursos, redução de perdas e maior transparência nas operações do Lar Bem.



Melhor Organização

Processos padronizados e centralizados em um único sistema.



Redução de Desperdícios

Alertas de validade evitam perdas de produtos.



Controle Eficiente

Entradas, saídas e saldos atualizados em tempo real.



Maior Rastreabilidade

Histórico completo de todas as movimentações do estoque.

Conclusão

O que foi entregue

Sistema desktop completo, com instalador profissional para Windows e código disponível no GitHub, para auxiliar o Lar Bem no gerenciamento de estoque de forma **simples, segura, organizada e eficiente** — atendendo às necessidades reais da instituição.



Sistema Desktop

Aplicação nativa para Windows



Deploy Pronto

Instalador via Inno Setup



Código Aberto

Disponível no GitHub



SCAN ME



Obrigado! — Projeto desenvolvido para o Lar Bem · Ciência da Computação · 2026